Mathematik III
für Elektrotechniker

Kurzreferenz

Einführung

Liebe Studenten,

diese Zusammenfassung wurde für das Modul Mathematik III für Elektrotechniker erstellt und dient als Kurzreferenz für Übungsaufgaben und Prüfungsvorbereitung.

Als Tutor für Mathematik III für ET im WS25/26 bei PD Dr. Schmidt habe ich die wesentlichen Inhalte aus Vorlesungen, Mitschriften und dem offiziellen Skript kompakt zusammengetragen.

Empfehlung zur Prüfungsvorbereitung: Nutzt unbedingt die Mitschriften aus den Vorlesungen von PD Dr. Schmidt im Moodle-Kurs, da diese oft wichtige Erklärungen und Hinweise enthalten, die für das Verständnis und insbesondere für die Prüfung relevant sind.

Wichtiger Hinweis: Diese Kurzreferenz ist inoffiziell und nicht autorisiert. Sie entstand ursprünglich als meine persönliche Lernzusammenfassung und wurde während meiner Tätigkeit als Tutor im WS25/26 aktualisiert. Sie wurde mit größter Sorgfalt erstellt, kann jedoch Fehler enthalten und ersetzt keinesfalls weder die Teilnahme an Vorlesungen und Übungen noch das Studium der offiziellen Unterlagen.
Sie dient ausschließlich als ergänzende Lernhilfe zur Wiederholung und Strukturierung des Stoffes. Bitte überprüft alle Inhalte eigenständig; maßgeblich sind die offiziellen Materialien und die Mitschriften des Dozenten.

Ich wünsche euch viel Erfolg beim Lernen und gutes Gelingen in der Prüfung!

Mit freundlichen Grüßen,
Kaan Büyükşahin

Tutor für Mathematik III für ET
Technische Universität Darmstadt
Fachbereich Mathematik
Veranstaltung: Mathematik III für ET (WS25/26), gehalten von PD Dr. Schmidt
Internetseite: https://kaanbs.com
Letzte Aktualisierung: 11. November 2025

Inhaltsverzeichnis

Einführung . . . . . .

1 Oberflächenintegrale **1**
1.1 Skalares und vektorielles Oberflächenintegral 2

2 Integralsätze **3**
2.1 Divergenz 3
2.2 Satz von Gauß 3
2.3 Rotation 4
2.4 Satz von Stokes 4
2.5 Nabla-Operator nabla 5
2.6 Laplace-Operator Delta 5
2.7 Rechenregeln für *grad*, *div* und *rot* 5
2.8 Greensche Formel 6

3 Differentialgleichungen **7**
3.1 Klassifizierung von DGL 7
3.2 Trennung der Variablen y' = f(t)g(y) 9
3.3 DGL 1. Ordnung y' = f(x)+g(x) 9
3.4 DGL 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten 10
3.5 Bernoullische DGL 13
3.6 Riccati DGL 13
3.7 Exakte DGL 13
3.8 Existenz- und Eindeutigkeitssätze 14
3.9 Potenzreihenansatz 14
3.10 Wronski-Determinante 16
3.11 Lineare DGL n-ter Ordnung 17
3.12 Systeme von DGLn 18
3.13 Laplace-Transformation 19

4 Komplexe Funktionen **21**
4.1 Komplexe Differenzierbarkeit, Holomorphie und Ganzheit 21
4.2 Kurvenintegrale 22
4.3 Cauchyscher Integralsatz und Satz von Morera 23
4.4 Cauchysche Integralformel 23
4.5 Laurentreihen und Singularitäten 24
4.6 Residuen und Residuensatz 25

1 Oberflächenintegrale

Integral	Ergebnis ohne Konstante K
$\int x^n \, \mathrm{d}x$	$\frac{1}{n+1} x^{n+1}$
$\int \frac{1}{x} \, \mathrm{d}x$	$\ln x$
$\int \frac{1}{x+a} \, \mathrm{d}x$	$\ln(x+a)$
$\int \frac{1}{\sqrt{x}} \, \mathrm{d}x$	$2\sqrt{x}$
$\int e^{ax} \, \mathrm{d}x$	$\frac{1}{a} e^{ax}$
$\int x e^{ax} \, \mathrm{d}x$	$\frac{ax-1}{a^2} e^{ax}$
$\int x^2 e^{ax} \, \mathrm{d}x$	$\frac{e^{ax}}{a^3}(a^2x^2 - 2ax + 2)$
$\int e^{ax} \sin(bx) \, \mathrm{d}x$	$\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a \sin(bx) - b \cos(bx))$
$\int e^{ax} \cos(bx) \, \mathrm{d}x$	$\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a \cos(bx) + b \sin(bx))$
$\int \ln x \, \mathrm{d}x$	$x \ln x - x$
$\int x \ln x \, \mathrm{d}x$	$x^2 \left(\frac{\ln x}{2} - \frac{1}{4} \right)$
$\int \sin(ax) \, \mathrm{d}x$	$-\frac{1}{a} \cos(ax)$
$\int \sin^2(ax) \, \mathrm{d}x$	$\frac{1}{2}x - \frac{1}{4a} \sin(2ax)$
$\int x \sin(ax) \, \mathrm{d}x$	$\frac{\sin(ax)}{a^2} - \frac{x \cos(ax)}{a}$
$\int x^2 \sin(ax) \, \mathrm{d}x$	$\frac{2x}{a^2} \sin(ax) - \left(\frac{x^2}{a} - \frac{2}{a^3} \right) \cos(ax)$
$\int \cos(ax) \, \mathrm{d}x$	$\frac{1}{a} \sin(ax)$
$\int \cos^2(ax) \, \mathrm{d}x$	$\frac{1}{2}x + \frac{1}{4a} \sin(2ax)$
$\int x \cos(ax) \, \mathrm{d}x$	$\frac{\cos(ax)}{a^2} + \frac{x \sin(ax)}{a}$
$\int x^2 \cos(ax) \, \mathrm{d}x$	$\frac{2x}{a^2} \cos(ax) + \left(\frac{x^2}{a} - \frac{2}{a^3} \right) \sin(ax)$
$\int \sin(ax) \cos(ax) \, \mathrm{d}x$	$\frac{1}{2a} \sin^2(ax)$
$\int \sin^2(ax) \cos^2(ax) \, \mathrm{d}x$	$\frac{x}{8} - \frac{\sin(4ax)}{32a}$

Kreuzprodukt

Seien $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ und $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$. Dann gilt:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$$

1.1 Skalares und vektorielles Oberflächenintegral

Sei $F \subset \mathbb{R}^3$ eine Fläche, parametrisiert durch $\vec{x}(u, v)$ mit $(u, v) \in B \subset \mathbb{R}^2$.

$$\vec{x}_u := \frac{\partial \vec{x}}{\partial u}, \qquad \vec{x}_v := \frac{\partial \vec{x}}{\partial v}, \qquad \vec{n} := \frac{\vec{x}_u \times \vec{x}_v}{\|\vec{x}_u \times \vec{x}_v\|} \text{ (Einheitsnormalenvektor).}$$

Skalares Flächenelement und vektorielles Flächenelement:

$$\mathrm{d}F = \|\vec{x}_u \times \vec{x}_v\| \,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v, \qquad \mathrm{d}\vec{F} = \vec{n}\,\mathrm{d}F = (\vec{x}_u \times \vec{x}_v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

Orientierung: Vertauscht man u und v, ändert $\mathrm{d}\vec{F}$ sein Vorzeichen.

Skalares Oberflächenintegral $\int_F f \,\mathrm{d}F$

Für ein Skalarfeld $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$:

$$\int_F f \,\mathrm{d}F = \int_B f\big(\vec{x}(u, v)\big) \, \|\vec{x}_u(u, v) \times \vec{x}_v(u, v)\| \,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

Vektorielles Oberflächenintegral (Fluss) $\int_F \vec{v} \,\mathrm{d}\vec{F}$

Für ein Vektorfeld $\vec{v} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$:

$$\int_F \vec{v} \cdot \mathrm{d}\vec{F} = \int_B \vec{v}\big(\vec{x}(u, v)\big) \cdot \big(\vec{x}_u(u, v) \times \vec{x}_v(u, v)\big) \,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

$$\int_F \vec{v} \cdot \mathrm{d}\vec{F} = \int_F (\vec{v} \cdot \vec{n}) \,\mathrm{d}F$$

2 Integralsätze

2.1 Divergenz

Ist $\vec{v} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ mit $\vec{v} = (v_x(\vec{x}),\ v_y(\vec{x}),\ v_z(\vec{x}))$ ein Vektorfeld, so ist $\operatorname{div} \vec{v} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ ein Skalarfeld.

$$\operatorname{div} \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = \nabla \cdot \vec{v}$$

Eine Stelle $\vec{x}$ heißt Quelle, falls $\operatorname{div} \vec{v}(\vec{x}) > 0$ und Senke, falls $\operatorname{div} \vec{v}(\vec{x}) < 0$.

$\vec{v}$ heißt in G quellenfrei, wenn $\operatorname{div} \vec{v}(\vec{x}) = 0$ für alle $\vec{x} \in G$.

2.2 Satz von Gauß

Ebene $\mathbb{R}^2$

$$\int_B \operatorname{div} \vec{v} \, \mathrm{d}A \;=\; \oint_K (\vec{v} \cdot \vec{n}) \, \mathrm{d}s$$

Raum $\mathbb{R}^3$

$$\int_B \operatorname{div} \vec{v} \, \mathrm{d}B \;=\; \iint_F \vec{v} \cdot \mathrm{d}\vec{F} \;=\; \iint_F (\vec{v} \cdot \vec{n}) \, \mathrm{d}F$$

2.3 Rotation

Ist $\vec{v} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ mit $\vec{v} = (v_x(\vec{x}),\ v_y(\vec{x}),\ v_z(\vec{x}))$ ein Vektorfeld, so ist $\operatorname{rot} \vec{v} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ ein Vektorfeld.

$$\operatorname{rot} \vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \\ \frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \\ \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \end{pmatrix} = \nabla \times \vec{v}$$

Eine Stelle $\vec{x}$ heißt Wirbel, falls $\operatorname{rot} \vec{v}(\vec{x}) \neq 0$.

$\vec{v}$ heißt in G wirbelfrei, wenn $\operatorname{rot} \vec{v}(\vec{x}) = 0$ für alle $\vec{x} \in G$.

2.4 Satz von Stokes

$$\iint_F \operatorname{rot} \vec{v} \, \mathrm{d}\vec{F} = \oint_{\partial F} \vec{v} \cdot \mathrm{d}\vec{x}$$

$$\iint_F (\operatorname{rot} \vec{v} \cdot \vec{n}) \, \mathrm{d}F = \oint_{\partial F} (\vec{v} \cdot \vec{t}) \, \mathrm{d}s$$

Voraussetzungen

- F: orientierbare, stückweise glatte Fläche mit Rand ∂F
- $\vec{n}$: gewählte äußere Einheitsnormale auf F
- ∂F ist positiv zur Wahl von $\vec{n}$ orientiert (mathematisch positiver Umlaufsinn)
- $\vec{v} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ ist C^1 in einer Umgebung von F

Orientierung (Daumen-Zeigefinger-Regel)

Daumen = $\vec{n}$ (nach außen). Zeigefinger zeigt in die mathematisch positive Umlaufrichtung auf ∂F.

2.5 Nabla-Operator ∇

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

2.6 Laplace-Operator Δ

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla = \operatorname{div}(\operatorname{grad}) = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

2.7 Rechenregeln für *grad*, *div* und *rot*

f, g: Skalarfelder
$\vec{u}, \vec{v}$: Vektorfelder

Lineare Operatoren

$$\begin{aligned}
\operatorname{grad}(f+g) &= \operatorname{grad} f + \operatorname{grad} g && \text{und} && \operatorname{grad}(\lambda f) &= \lambda \operatorname{grad} f && (\lambda \in \mathbb{R}) \\
\operatorname{div}(\vec{u}+\vec{v}) &= \operatorname{div} \vec{u} + \operatorname{div} \vec{v} && \text{und} && \operatorname{div}(\lambda \vec{v}) &= \lambda \operatorname{div} \vec{v} && (\lambda \in \mathbb{R}) \\
\operatorname{rot}(\vec{u}+\vec{v}) &= \operatorname{rot} \vec{u} + \operatorname{rot} \vec{v} && \text{und} && \operatorname{rot}(\lambda \vec{v}) &= \lambda \operatorname{rot} \vec{v} && (\lambda \in \mathbb{R})
\end{aligned}$$

Produktregeln

$$\begin{aligned}
\operatorname{grad}(fg) &= f \operatorname{grad} g + g \operatorname{grad} f \\
\operatorname{grad}(\vec{u}\cdot\vec{v}) &= (\vec{u}\cdot\nabla)\vec{v} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{u} + \vec{u} \times \operatorname{rot} \vec{v} + \vec{v} \times \operatorname{rot} \vec{u} \\
\operatorname{div}(f\vec{v}) &= f \operatorname{div} \vec{v} + (\operatorname{grad} f)\cdot\vec{v} \\
\operatorname{rot}(f\vec{v}) &= f \operatorname{rot} \vec{v} + (\operatorname{grad} f) \times \vec{v} \\
\operatorname{div}(\vec{u} \times \vec{v}) &= -\vec{u}\cdot\operatorname{rot} \vec{v} + \vec{v}\cdot\operatorname{rot} \vec{u} \\
\operatorname{rot}(\vec{u} \times \vec{v}) &= (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{u} - (\vec{u}\cdot\nabla)\vec{v} + \vec{u} \operatorname{div} \vec{v} - \vec{v} \operatorname{div} \vec{u}
\end{aligned}$$

Wiederholte Anwendung

$$\begin{aligned}
\operatorname{div}(\operatorname{grad} f) &= \Delta f \\
\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f) &= \vec{0} \\
\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{v}) &= 0 \\
\operatorname{rot}(\operatorname{rot} \vec{v}) &= \operatorname{grad}(\operatorname{div} \vec{v}) - (\Delta v_x,\ \Delta v_y,\ \Delta v_z)
\end{aligned}$$

2.8 Greensche Formel

$$\begin{aligned}
\int_B (u\Delta v + \nabla u \cdot \nabla v)\,\mathrm{d}B &= \iint_F u\frac{\partial v}{\partial n}\mathrm{d}F \\
\int_B (u\Delta v - v\Delta u)\,\mathrm{d}B &= \iint_F \left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right)\mathrm{d}F
\end{aligned}$$

3 Differentialgleichungen

3.1 Klassifizierung von DGL

Um eine Differentialgleichung (DGL) zu lösen, ist es hilfreich, sie zunächst zu klassifizieren. Wir können uns dabei einen kleinen Steckbrief der DGL erstellen. Mit diesem Steckbrief können wir die DGL eindeutig identifizieren und wissen sofort, welche Lösungsmethoden wir anwenden können.

Der Steckbrief wird durch vier einfache Fragen erstellt:

1. Frage: Was ist die höchste Ableitung, die vorkommt? (Die Ordnung)

- Die Ordnung ist die Zahl der höchsten Ableitung
- **Beispiele:**
  - $y' = 2x \longrightarrow$ 1. Ordnung
  - $y'' + y = 0 \longrightarrow$ 2. Ordnung
  - $5xy''' + x * y' = e^x \longrightarrow$ 3. Ordnung
- **Warum ist das wichtig?** Die Ordnung verrät uns, wie viele Integrationsschritte wir brauchen und wie viele frei wählbare Konstanten in der allgemeinen Lösung auftauchen werden

2. Frage: Steht die höchste Ableitung allein da? (Explizit vs. Implizit)

- **Explizite DGL:**
  - Die Gleichung ist nach der höchsten Ableitung aufgelöst: $y^{(n)} = \ldots$
  - **Beispiel:** $y'' = -2xy' - 5xy + \sin(x)$
- **Implizite DGL:**
  - Die Gleichung ist nicht nach der höchsten Ableitung aufgelöst.
  - **Beispiel:** $(y')^2 + x * y' - y = 0$

3. Frage: Kommen die Funktion y und ihre Ableitungen nur "einfach" vor? (Linear vs. Nichtlinear)

- **Lineare DGL:**
  - Die gesuchte Funktion y und alle ihre Ableitungen kommen nur in linearer Form vor. Das bedeutet:
    1. **Keine** Produkte von y, y', y'', etc. (z.B. $y * y'$ oder $y' * y''$)
    2. **Keine** komplizierten Funktionen davon (z.B. $\sin(y)$, e^y, $\sqrt{y'}$)
  - Die Standardform ist: $a_n(x) * y^{(n)} + \ldots + a_1(x) * y' + a_0(x) * y = s(x)$
  - **Beispiele:**
    * $y' + 2x * y = 0$
    * $y'' - 5 * y' + 6 * y = e^x$
    * $x * y' + y = x^2$
- **Nichtlineare DGL:**
  - Alles, was gegen die obigen Regeln verstößt.
  - **Beispiele:**
    * $y' = y^2$ (y kommt quadratisch vor $\rightarrow$ nichtlinear)
    * $y'' + \sin(y) = 0$ (y steht in einer Sinus-Funktion $\rightarrow$ nichtlinear)
    * $y' * y = x$ (Produkt von y und y' $\rightarrow$ nichtlinear)

4. Frage: Homogen vs. Inhomogen

- **Homogene lineare DGL:**
  - Die "Störfunktion" $s(x)$ ist Null. Alles steht auf einer Seite der Gleichung.
  - Die Standardform sieht so aus: $a_n(x) * y^{(n)} + \ldots + a_1(x) * y' + a_0(x) * y = 0$
  - **Beispiel:** $y'' + 3y' - 4y = 0$
- **Inhomogene lineare DGL:**
  - Die "Störfunktion" ist ungleich Null. Es gibt einen Term, der nicht von der gesuchten Funktion y oder ihren Ableitungen abhängt.
  - Die Standardform ist: $a_n(x) * y^{(n)} + \ldots + a_1(x) * y' + a_0(x) * y = s(x)$
  - **Beispiele:**
    * $y' + 2xy = 5 \quad s(x) = 5$
    * $y'' - 5y = e^x \quad s(x) = e^x$
    * $y'' + y = \cos(x) \quad s(x) = \cos(x)$

3.2 Trennung der Variablen $y' = f(x)g(y)$

Eine Differentialgleichung erster Ordnung heißt separabel, wenn sie sich in die Form

$$\frac{dy}{dt} = f(t)\,g(y) \qquad \text{oder} \qquad M(y)\,dy = N(t)\,dt$$

bringen lässt. Dann kann man die Variablen trennen und beide Seiten integrieren. Autonome Gleichungen der Form $y' = g(y)$ sind stets separabel.

5 -Schritte -Rezept

1) **Als Bruch schreiben:** $y' = \dfrac{dy}{dt}$
2) **Trennen:** $\dfrac{1}{g(y)}\,dy = f(t)\,dt$
3) **Integrieren:** $\displaystyle\int \frac{1}{g(y)}\,dy = \int f(t)\,dt + C$
4) **Nach y(t) lösen** (wenn möglich; sonst als implizite Gleichung stehen lassen).
5) **Anfangswert einsetzen** (t_0, y_0) und C bestimmen.

3.3 DGL 1. Ordnung $y' = f(x) + g(x)$

Die Gesamtlösung der DGL lautet

$$y = y_h + y_p$$

Hierbei ist y_h = homogene Lösung der DGL, y_p = spezielle Lösung der DGL.

$$y_h = c\,e^{\int a(x)\,\mathrm{d}x}, \qquad c \in \mathbb{R}.$$
$$y_p = y_h \cdot \int \frac{g(x)}{y_h}\,\mathrm{d}x$$

3.4 DGL 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

Ansatz der rechten Seite

1. y_h bestimmen
2. Charakteristisches Polynom $p(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \ldots + a_1\lambda + a_0 = 0$ bestimmen
3. y_p Ansatz
4. Auf Resonanz überprüfen
5. y_p n-Fach ableiten
6. y_p aufstellen und Koeffizientenvergleich
7. Gesamtlösung $y = y_h + y_p$

Hinweis: Bei Kombinationen der Störfunktionen die jeweiligen Ansätze addieren. Also $y_p = y_{p1} + y_{p2} + \ldots$

Beispiel

Sei die DGL $y' = y + t\sin(t)$ gegeben.

1. y_h bestimmen

$$y' - y = 0$$

2. Charakteristisches Polynom $p(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \ldots + a_1\lambda + a_0 = 0$ bestimmen

$$\lambda - 1 = 0 \;\rightarrow\; \lambda = 1 \;\Rightarrow y_h = ce^{\lambda t} = y_h = ce^t \;, c \in \mathbb{R}$$

3. y_p Ansatz

$$y_p : t\sin(t) \;\rightarrow\; \sin(\beta t)(b_0 + b_1 t) \quad , \beta = 1$$

4. Auf Resonanz überprüfen

   Keine Resonanz, da $\lambda = 1 \neq i\beta = i$

5. y_p n-Fach ableiten

$$y_p = a\sin(t) + bt\sin(t) + c\cos(t) + dt\cos(t) \quad | \text{Kettenregel: } (uv)' = u'v + uv'$$

$$y_p' = a\cos(t)bt\cos(t) + b\sin(t) - c\sin(t) - dt\sin(t) + d\cos(t)$$

6. y_p aufstellen und Koeffizientenvergleich

$$\begin{aligned} y_p' &= y_p + t\sin(t) \\ a\cos(t) + bt\cos(t) + b\sin(t)\ldots & \\ \ldots - c\sin(t) - dt\sin(t) + d\cos(t) &= a\sin(t) + bt\sin(t) + c\cos(t)\ldots \\ &\quad \ldots + dt\cos(t) + t\sin(t) \end{aligned}$$

Mit Koeffizientenvergleich folgt:

$$\begin{aligned} \sin(t): &\quad b - c = a \\ \cos(t): &\quad a + d = c \\ t\sin(t): &\quad -d = b + 1 \\ t\cos(t): &\quad b = d \end{aligned}$$

Aus diesen vier Gleichungen können wir jeden Koeffizienten bestimmen:

$$\begin{aligned} \sin(t): &\quad b - c = a && \text{(I)} \\ \cos(t): &\quad a + d = c && \text{(II)} \\ t\sin(t): &\quad -d = b + 1 && \text{(III)} \\ t\cos(t): &\quad b = d && \text{(IV)} \end{aligned}$$

(III)+(IV) Aus $-d = b + 1$ und $b = d$ folgt

$$-d = d + 1 \;\Rightarrow\; -2d = 1 \;\Rightarrow\; d = -\tfrac{1}{2}, \quad \Rightarrow \quad b = -\tfrac{1}{2}.$$

(II) Einsetzen von $d = -\frac{1}{2}$ in $a + d = c$ liefert

$$c = a - \tfrac{1}{2}.$$

(I) Mit $b = -\frac{1}{2}$ und $c = a - \frac{1}{2}$ in $b - c = a$:

$$-\tfrac{1}{2} - (a - \tfrac{1}{2}) = a \;\Rightarrow\; -a = a \;\Rightarrow\; a = 0.$$

Schluss Aus $c = a - \frac{1}{2}$ folgt $c = -\frac{1}{2}$.

Aus (III) und (IV) ergibt sich $d = b = -\frac{1}{2}$. Mit (II) folgt $c = a - \frac{1}{2}$, und aus (I) erhält man $a = 0$, also $c = -\frac{1}{2}$. Damit ist die eindeutige Lösung

$$\boxed{(a, b, c, d) = \left(0,\, -\tfrac{1}{2},\, -\tfrac{1}{2},\, -\tfrac{1}{2}\right)}.$$

7. Gesamtlösung $y = y_h + y_p$

$$y = y_h + y_p \;=\; ce^t - \frac{1}{2}\sin(t)t - \frac{1}{2}\cos(t) - \frac{1}{2}\cos(t)t \quad , c \in \mathbb{R}$$

Störfunktion $b(x)$	**Ansatz**
$b(x) = b_0 + b_1 x + \ldots + b_m x^m$	$y_p(x) = A_0 + A_1 x + \ldots + A_m x^m$ falls 0 keine Nullstelle von $p(\lambda)$ ist. $y_p(x) = x^k \left(A_0 + A_1 x + \ldots + A_m x^m\right)$ falls 0 eine k-fache Nullstelle von $p(\lambda)$ ist.
$b(x) = e^{\alpha x} \left(b_0 + b_1 x + \ldots + b_m x^m\right)$	$y_p(x) = e^{\alpha x} \left(A_0 + A_1 x + \ldots + A_m x^m\right)$ falls α keine Nullstelle von $p(\lambda)$ ist. $y_p(x) = x^k e^{\alpha x} \left(A_0 + A_1 x + \ldots + A_m x^m\right)$ falls α eine k-fache Nullstelle von $p(\lambda)$ ist.
$b(x) = \cos(\beta x) \left(b_0 + b_1 x + \ldots + b_m x^m\right)$ $b(x) = \sin(\beta x) \left(b_0 + b_1 x + \ldots + b_m x^m\right)$	$y_p(x) = \cos(\beta x) \left(A_0 + A_1 x + \ldots + A_m x^m\right)$ $+ \sin(\beta x) \left(B_0 + B_1 x + \ldots + B_m x^m\right)$ falls $i\beta$ keine Nullstelle von $p(\lambda)$ ist. $y_p(x) = x^k \cos(\beta x) \left(A_0 + A_1 x + \ldots + A_m x^m\right)$ $+ x^k \sin(\beta x) \left(B_0 + B_1 x + \ldots + B_m x^m\right)$ falls $i\beta$ eine k-fache Nullstelle von $p(\lambda)$ ist.
$b(x) = e^{\alpha x} \cos(\beta x) \left(b_0 + b_1 x + \ldots + b_m x^m\right)$ $b(x) = e^{\alpha x} \sin(\beta x) \left(b_0 + b_1 x + \ldots + b_m x^m\right)$	$y_p(x) = e^{\alpha x} \cos(\beta x) \left(A_0 + A_1 x + \ldots + A_m x^m\right)$ $+ e^{\alpha x} \sin(\beta x) \left(B_0 + B_1 x + \ldots + B_m x^m\right)$ falls $\alpha + i\beta$ keine Nullstelle von $p(\lambda)$ ist. $y_p(x) = x^k e^{\alpha x} \cos(\beta x) \left(A_0 + A_1 x + \ldots + A_m x^m\right)$ $+ x^k e^{\alpha x} \sin(\beta x) \left(B_0 + B_1 x + \ldots + B_m x^m\right)$ falls $\alpha + i\beta$ eine k-fache Nullstelle von $p(\lambda)$ ist.

3.5 Bernoullische DGL

$$y' = f(x)\,y + r(x)\,y^{\alpha}, \qquad \alpha \neq 0,\,1$$

$$\left.\begin{aligned} u &= y^{1-\alpha} \\ u' &= (1-\alpha)\,f(x)\,u + (1-\alpha)\,r(x) \end{aligned}\right\} \implies y = u^{\frac{1}{1-\alpha}},$$

$$u' = \underbrace{(1-\alpha)\,f(x)\,u}_{u_h \;=\; c\,e^{\int (1-\alpha) f(x)\,dx}} + \underbrace{(1-\alpha)\,r(x)}_{u_p \;=\; u_h \int \frac{(1-\alpha)\,r(x)}{u_h}\,dx}$$

3.6 Riccati DGL

$$y' = f(x)\,y + g(x)\,y^2 + r(x), \qquad \text{Voraussetzung: eine spezielle Lösung } y_p(x) \text{ ist bekannt}$$

$$z = \frac{1}{y - y_p} \Rightarrow y = y_p + \frac{1}{z} \qquad \mid z_h \text{ und } z_p \text{ berechnen um } z \text{ zu erhalten}$$

$$z' = -\big(f(x) + 2g(x)y_p\big)z - g(x).$$

3.7 Exakte DGL

$$p(x,y) + q(x,y)\,y' = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad p(x,y)\,dx + q(x,y)\,dy = 0.$$

Die DGL heißt exakt wenn: $F_x(x,y) = p(x,y)$, $F_y(x,y) = q(x,y)$
Die Funktion F heißt (Potential-)Stammfunktion.

Sind $p = p(x,y)$ und $q = q(x,y)$ in einem einfachen zusammenhängenden Gebiet G stetig differenzierbare Funktionen, so gilt:

$$p(x,y)\,dx + q(x,y)\,dy = 0 \;\text{ ist exakt } \Longleftrightarrow \frac{\partial p(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial q(x,y)}{\partial x}.$$

$$F(x,y) = \int_{x_0}^{x} p(t,y)\mathrm{d}t + \int_{y_0}^{y} q(x_0,t)\mathrm{d}t = 0$$

3.8 Existenz- und Eindeutigkeitssätze

Peano-Existenzsatz

Wenn $f(x,y)$ in einer Umgebung des Startpunkts (x_0, y_0) stetig ist, dann existiert mindestens eine Lösung des Anfangswertproblems. Diese Lösung gilt auf einem kleinen Intervall um x_0.

$$[t_0 - \varepsilon,\, t_0 + \varepsilon], \quad \varepsilon = \begin{cases} \min\{a,\, \frac{b}{u}\} \\ a \end{cases}$$

Wichtig: Es ist nur die Existenz gesichert, nicht die Eindeutigkeit.

Picard–Lindelöf (Existenz und Eindeutigkeit)

Wenn $f(x,y)$ stetig ist und die Lipschitz-Bedingung bezüglich y erfüllt, dann existiert genau eine Lösung des Anfangswertproblems.

3.9 Potenzreihenansatz

Wir lösen eine lineare DGL n-ter Ordnung

$$x^{(n)}(t) + a_{n-1}(t)\,x^{(n-1)}(t) + \ldots + a_1(t)\,x'(t) + a_0(t)\,x(t) \;=\; s(t)$$

durch einen Potenzreihenansatz um den Entwicklungspunkt a.

(1) Taylorreihen der Daten Entwickle die Koeffizientenfunktionen und die rechte Seite um $t = a$:

$$a_j(t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k^{(a_j)}\,(t-a)^k \quad (j = 0, \ldots, n-1), \qquad s(t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k^{(s)}\,(t-a)^k.$$

Damit schreibt sich die DGL als

$$x^{(n)}(t) + \sum_{k=0}^{\infty} c_k^{(a_{n-1})}(t-a)^k\,x^{(n-1)}(t) + \cdots + \sum_{k=0}^{\infty} c_k^{(a_0)}(t-a)^k\,x(t) \;=\; \sum_{k=0}^{\infty} c_k^{(s)}(t-a)^k.$$

Merke: $c_k^{(a_j)}$ und $c_k^{(s)}$ sind die Taylor-Koeffizienten an der Stelle a.

(2) Ansatz für die Lösung Setze

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k\,(t-a)^k, \qquad k \in \mathbb{N}_0,$$

in die Gleichung aus (1) ein. Hierbei darf gliedweise differenziert werden.

(3) Nach Potenzen sammeln Fasse die Terme zu gleichen Potenzen von $(t-a)$ zusammen (oft mit Indexverschiebungen). Links erhält man

$$d_0 + d_1\,(t-a) + d_2\,(t-a)^2 + \ldots,$$

wobei die Größen d_ℓ von den Unbekannten c_k abhängen. Rechts steht weiterhin

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k^{(s)}\,(t-a)^k.$$

(4) Koeffizientenvergleich $\Rightarrow$ Rekursion Durch Vergleich der Potenzen gilt für alle $k \geq 0$:

$$d_k \;=\; c_k^{(s)}.$$

Daraus folgen Rekursionsformeln, mit denen sich $c_n, c_{n+1}, \ldots$ aus $c_0, \ldots, c_{n-1}$ berechnen lassen.

Startwerte aus Anfangsbedingungen Sind Anfangswerte am Entwicklungspunkt gegeben,

$$x(a) = x_0,\; x'(a) = x_1,\; \ldots,\; x^{(n-1)}(a) = x_{n-1},$$

dann gelten sofort

$$c_0 = x_0, \qquad c_1 = x_1, \qquad c_2 = \frac{x_2}{2!},\; \ldots, \qquad c_{n-1} = \frac{x_{n-1}}{(n-1)!}.$$

Tipp: Diese Startwerte direkt in die Rekursionsformeln einsetzen.

$$\begin{aligned}
y &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k (x-x_0)^k \\
y' &= \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot c_k (x-x_0)^{k-1} \\
y'' &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) c_k (x-x_0)^{k-2} \\
y''' &= \sum_{k=3}^{\infty} k(k-1)(k-2) c_k (x-x_0)^{k-3} \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Wichtige Hinweise:

- Potenzreihe für $y(x)$ und ihre Ableitungen in die DGL einsetzen
- Koeffizientenvergleich durchführen
- Rekursionsformel für die Koeffizienten a_k bestimmen
- Anfangsbedingungen verwenden um erste Koeffizienten festzulegen
- Der Entwicklungspunkt a sollte so gewählt werden, dass alle Koeffizientenfunktionen $a_k(t)$ dort analytisch sind
- Bei singulären Punkten funktioniert dieses Verfahren nicht
- Die Lösung konvergiert mindestens im Konvergenzbereich aller Taylorreihen
- Bei bekannten Anfangsbedingungen können die ersten Koeffizienten sofort bestimmt werden
- **Merkhilfe:** Bei jeder Ableitung
  - kommt ein Faktor k dazu (vom Potenzgesetz)
  - startet die Summe einen Index höher
  - wird der Exponent um 1 kleiner

3.10 Wronski-Determinante

Die Wronski-Determinante ist ein wichtiges Werkzeug zur Überprüfung der linearen Unabhängigkeit von Funktionen. Für n Funktionen $f_1, f_2, \ldots, f_n$ ist sie definiert als:

$$W(x) = \det \begin{pmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \cdots & f_n(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) & \cdots & f_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(x) & f_2^{(n-1)}(x) & \cdots & f_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix}$$

Eigenschaften und Anwendungen

Lineare Unabhängigkeit:
Wenn $W(x_1) \neq 0$ für mindestens ein $x_1 \in I$, dann sind die Funktionen $f_1, \ldots, f_n$ auf dem gesamten Intervall I linear unabhängig.

Fundamentalsystem von Differentialgleichungen:
Bilden die Funktionen $y_j : I \to \mathbb{C}$ (für $j = 1, \ldots, n$) ein Fundamentalsystem eines linearen Differentialgleichungssystems, dann gilt:

$$\det W(x) \neq 0 \quad \text{für alle } x \in I$$

Lineare Abhängigkeit:
Gibt es ein $\hat{x} \in I$ mit $W(\hat{x}) = 0$ und sind die Voraussetzungen des Satzes von Picard-Lindelöf in einer Umgebung von $\hat{x}$ erfüllt, dann sind die Funktionen linear abhängig.

Praktische Bedeutung

- Die Wronski-Determinante ist ein praktisches Werkzeug, um zu überprüfen, ob Lösungen einer Differentialgleichung linear unabhängig sind
- Bei homogenen linearen DGLs bilden linear unabhängige Lösungen ein Fundamentalsystem
- Die Determinante ist entweder für alle $x \in I$ gleich Null oder für kein $x \in I$ gleich Null

3.11 Lineare DGL n-ter Ordnung

Wir betrachten

$$y^{(n)} + a_{n-1}\, y^{(n-1)} + \cdots + a_1\, y' + a_0\, y \;=\; g(x),$$

sowie die homogene Gleichung.

Homogene Gleichung und charakteristische Gleichung

Setze $y = \mathrm{e}^{\lambda x}$. Dann ergibt sich die charakteristische Gleichung

$$y_h = C_1 y_1 + \cdots + C_n y_n \qquad \Longleftrightarrow \qquad p(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0$$

Aus den Nullstellen von p folgt die homogene Gesamtlösung y_h:

- **Reelle einfache Nullstellen** $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$:
  $y_h = \sum_{j=1}^{k} C_j\, \mathrm{e}^{\lambda_j x}$.
- **Mehrfache Nullstelle** λ der Vielfachheit m:
  Beiträge $x^0\mathrm{e}^{\lambda x}$, $x^1\mathrm{e}^{\lambda x}, \ldots, x^{m-1}\mathrm{e}^{\lambda x}$.
- **Komplexe konjugierte Nullstellen** $\lambda = \alpha \pm i\beta$ $(\beta \neq 0)$:
  Beitrag $\mathrm{e}^{\alpha x}\big(C\cos(\beta x) + D\sin(\beta x)\big)$.
  Bei Vielfachheit m: zusätzlich mit Faktoren $x^0, x^1, \ldots, x^{m-1}$ multiplizieren.

Besondere Lösung y_p und Resonanz-Regel

Für typische rechte Seiten $g(x)$ wählt man folgenden Ansatz und passt ihn bei Resonanz an:

$g(x)$	geeigneter Ansatz für y_p
Polynom $P_m(x)$	$x^s \sum_{k=0}^{m} b_k x^k$
$e^{rx} P_m(x)$	$x^s e^{rx} \sum_{k=0}^{m} b_k x^k$
$e^{\alpha x}\big(A \cos \beta x + B \sin \beta x\big)$	$x^s e^{\alpha x}\big(C \cos \beta x + D \sin \beta x\big)$

Resonanz: Ist der zugehörige Parameter (r bzw. $\alpha \pm i\beta$) eine Nullstelle der charakteristischen Gleichung mit Vielfachheit m, dann setze $s = m$ (sonst $s = 0$).

Gesamtlösung und AWP-Schema

1. y_h aus der charakteristischen Gleichung bestimmen.
2. Einen passenden Ansatz für y_p wählen, Parameter bestimmen.
3. $y = y_h + y_p$.
4. Anfangswerte einsetzen (AWP): aus $y(x_0) = \eta_0$, $y'(x_0) = \eta_1, \ldots, y^{(n-1)}(x_0) = \eta_{n-1}$ die Konstanten C_j der speziellen Lösung bestimmen.

3.12 Systeme von DGLn

Die DGL n-ter Ordnung

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}), \quad y(x_0) = \eta_0,\ y'(x_0) = \eta_1,\ \ldots,\ y^{(n-1)}(x_0) = \eta_{n-1}$$

ist äquivalent zum System von n DGLn 1-ter Ordnung:

$$\vec{y}' = \vec{f}(x, \vec{y}), \quad \text{mit} \quad \vec{y}(x_0) = \vec{y}_0.$$

Dabei ist:

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix}, \quad \vec{f}(x, \vec{y}) = \begin{pmatrix} y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ f(x, y_1, y_2, \ldots, y_n) \end{pmatrix}, \quad \vec{y}_0 = \begin{pmatrix} \eta_0 \\ \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_{n-1} \end{pmatrix}$$

3.13 Laplace-Transformation

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\, dt$$

Eigenschaften der Laplace-Transformation

Linearität

$$\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha F(s) + \beta G(s)$$

Integration

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)\, d\tau\right\} = \frac{1}{s} F(s)$$

Differentiation

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{f'(t)\} &= sF(s) - f(0^+) \\
\mathcal{L}\{f''(t)\} &= s^2 F(s) - (sf(0^+) + f'(0^+)) \\
\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} &= s^n F(s) - \sum_{k=1}^{n} s^{n-k} f^{(k-1)}(0^+)
\end{aligned}$$

Laplace-Transformationstabelle

$f(t)$	$F(s)$	$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{a}\sin(at)$	$\frac{1}{s^2+a^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\cos(at)$	$\frac{s}{s^2+a^2}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{1}{a}\mathrm{e}^{-bt}\sin(at)$	$\frac{1}{(s+b)^2+a^2}$
$\frac{1}{a}(1-\mathrm{e}^{-at})$	$\frac{1}{s(s+a)}$	$\mathrm{e}^{-bt}\Big(\cos(at)-\frac{b}{a}\sin(at)\Big)$	$\frac{s}{(s+b)^2+a^2}$
$\frac{1}{b-a}(\mathrm{e}^{-at}-\mathrm{e}^{-bt})$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{2}t^2$	$\frac{1}{s^3}$
$\frac{1}{a-b}(a\,\mathrm{e}^{-at}-b\,\mathrm{e}^{-bt})$	$\frac{s}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{a^2}(\mathrm{e}^{-at}+at-1)$	$\frac{1}{s^2(s+a)}$
$t\,\mathrm{e}^{-at}$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{1}{ab(a-b)}\big((a-b)+b\,\mathrm{e}^{-at}-a\,\mathrm{e}^{-bt}\big)$	$\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$
$\mathrm{e}^{-at}(1-at)$	$\frac{s}{(s+a)^2}$	$\frac{1}{a^2}(1-\mathrm{e}^{-at}-at\,\mathrm{e}^{-at})$	$\frac{1}{s(s+a)^2}$
$\frac{1}{a}\sinh(at)$	$\frac{1}{s^2-a^2}$	$\frac{t^2}{2}\,\mathrm{e}^{-at}$	$\frac{1}{(s+a)^3}$
$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2-a^2}$	$\mathrm{e}^{-at}\,t\big(1-\frac{a}{2}t\big)$	$\frac{s}{(s+a)^3}$

4 Komplexe Funktionen

4.1 Komplexe Differenzierbarkeit, Holomorphie und Ganzheit

Für eine komplexe Funktion $f : G \to \mathbb{C}$ auf einem Gebiet G gelten folgende Definitionen:

Komplexe Differenzierbarkeit

- f ist in $z_0 \in G$ komplex differenzierbar, wenn der Grenzwert

$$f'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

  existiert.
- f ist auf $U \subseteq G$ komplex differenzierbar, wenn sie in jedem Punkt $z_0 \in U$ komplex differenzierbar ist

Holomorphie

- f ist holomorph in $z_0 \in G$, wenn es eine offene Umgebung $U \subseteq G$ von z_0 gibt, auf der f komplex differenzierbar ist.
- f ist holomorph auf $U \subseteq G$, wenn f in jedem Punkt $z_0 \in U$ holomorph ist

Ganze Funktionen

- f heißt ganz, wenn sie auf ganz $\mathbb{C}$ holomorph ist

Zusammenhang

- Jede ganze Funktion ist auf der gesamten komplexen Ebene holomorph
- Holomorphie impliziert komplexe Differenzierbarkeit
- Die Begriffe sind hierarchisch: Ganz $\Rightarrow$ Holomorph $\Rightarrow$ Komplex differenzierbar

4.2 Kurvenintegrale

Es sei $z = x + iy$ und $f(z) = u(x, y) + i\,v(x, y)$. Sei ferner die (stückweise glatte) Kurve

$$C:\ \gamma : [t_0, t_1] \to \mathbb{C}, \qquad \gamma(t) = a(t) + i\,b(t).$$

Cauchy–Riemann–Kriterium

f ist genau dann auf G holomorph, wenn u und v auf G stetig partiell differenzierbar sind und

$$u_x(x, y) = v_y(x, y), \qquad u_y(x, y) = -\,v_x(x, y) \quad \text{für alle } (x, y) \in G.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned}
\int_C f(z)\,\mathrm{d}z &= \int_C \big(u(x, y) + i\,v(x, y)\big)\,\big(\mathrm{d}x + i\,\mathrm{d}y\big) \\
&= \int_C \big(u(x, y)\,\mathrm{d}x - v(x, y)\,\mathrm{d}y\big) \;+\; i \int_C \big(v(x, y)\,\mathrm{d}x + u(x, y)\,\mathrm{d}y\big) \\
&= \int_{t_0}^{t_1} \Big[u\big(a(t), b(t)\big)\,a'(t) - v\big(a(t), b(t)\big)\,b'(t)\Big]\,\mathrm{d}t + \dots \\
&\quad \dots + i \int_{t_0}^{t_1} \Big[v\big(a(t), b(t)\big)\,a'(t) + u\big(a(t), b(t)\big)\,b'(t)\Big]\,\mathrm{d}t
\end{aligned}$$

Praktische Berechnung

1. **Kurve parametrisieren:** $\gamma(t) = a(t) + ib(t)$ für $t \in [t_0, t_1]$
2. **Ableitung berechnen:** $\gamma'(t) = a'(t) + ib'(t)$
3. **Funktion einsetzen:** $f(\gamma(t)) = u(a(t), b(t)) + iv(a(t), b(t))$
4. **Integral berechnen:**
$$\int_C f(z)\,dz = \int_{t_0}^{t_1} f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,dt$$

Rezept: Holomorphie nachweisen

1. Schreibe $z = x + iy$ und zerlege f als $f(z) = u(x, y) + i\,v(x, y)$.
2. Prüfe, ob u und v auf einem offenen $U \subseteq G$ stetig partiell differenzierbar sind (C^1).
   Falls nein: f ist nicht holomorph.
3. Prüfe in U die Cauchy–Riemann–Gleichungen
$$u_x = v_y \qquad u_y = -v_x$$
   Falls verletzt: f ist (auf U) nicht holomorph.
   Falls erfüllt: f ist (auf U) holomorph.

Eigenschaften komplexer Kurvenintegrale

- Linearität: $\int_C (\alpha f(z) + \beta g(z))\, dz = \alpha \int_C f(z)\, dz + \beta \int_C g(z)\, dz$
- Umkehrung der Kurvenrichtung: $\int_{-C} f(z)\, dz = -\int_C f(z)\, dz$
- Zusammensetzung von Kurven: $\int_{C_1+C_2} f(z)\, dz = \int_{C_1} f(z)\, dz + \int_{C_2} f(z)\, dz$

Praktische Bedeutung

- Die Cauchy-Riemann-Gleichungen sind ein notwendiges und hinreichendes Kriterium für Holomorphie
- Dieses Kriterium ermöglicht die Überprüfung von Holomorphie durch reelle Analysis
- Viele wichtige Funktionen (Polynome, Exponentialfunktion, trigonometrische Funktionen) erfüllen diese Bedingungen

4.3 Cauchyscher Integralsatz und Satz von Morera

Cauchyscher Integralsatz
Ist G ein einfach zusammenhängendes Gebiet und $f\colon G \to \mathbb{C}$ eine holomorphe Funktion, so gilt für jede stückweise glatte, geschlossene Kurve C in G:

$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

Der **Satz von Morera** besagt die Umkehrung: Ist $f\colon G \to \mathbb{C}$ stetig und gilt

$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

für jede stückweise glatte, geschlossene Kurve C in G, so ist f holomorph in G.

Hinweis: Die Beschränktheit von G ist nicht erforderlich. Offen und einfach zusammenhängend genügt. Für Morera genügt es, die Bedingung $\oint_C f\, dz = 0$ nur für Dreiecke in G zu überprüfen.

4.4 Cauchysche Integralformel

Es sei $G \subseteq \mathbb{C}$ ein einfach zusammenhängendes Gebiet und $f\colon G \to \mathbb{C}$ eine holomorphe Funktion. Weiterhin sei $C \subset G$ eine stückweise glatte, einfach geschlossene, positiv orientierte Jordankurve, die das Gebiet D berandet, wobei $\overline{D} \subset G$.

Dann gilt für jeden Punkt z im Inneren von C die Cauchysche Integralformel:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(w)}{w - z} \, \mathrm{d}w$$

Die Funktion f ist im Punkt z beliebig oft komplex differenzierbar. Für die n-te Ableitung ($n \in \mathbb{N}$) von f an der Stelle z gilt die verallgemeinerte Cauchysche Integralformel:

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(w)}{(w - z)^{n+1}} \, \mathrm{d}w$$

Symbolerklärung und wichtige Begriffe

- $\oint_C$ bezeichnet das komplexe Kurvenintegral über die geschlossene Kurve C
- i ist die imaginäre Einheit mit $i^2 = -1$
- w ist die Integrationsvariable entlang der Kurve C
- Der Integrand $\frac{f(w)}{w-z}$ wird als Cauchy-Kern bezeichnet
- Die Orientierung von C ist gegen den Uhrzeigersinn (positiv orientiert)

Bemerkungen.

- Die Beschränktheit des Gebiets G ist nicht erforderlich; wesentlich ist, dass f auf einer offenen Umgebung von $\overline{D}$ holomorph ist
- Bei umgekehrter Orientierung der Kurve C ändert sich das Vorzeichen der Integrale
- Die Formel zeigt eine fundamentale Eigenschaft: Die Randwerte der holomorphen Funktion bestimmen f im Inneren des Gebiets vollständig
- Aus der Integralformel folgt automatisch die beliebige Differenzierbarkeit holomorpher Funktionen – ein bemerkenswerter Unterschied zur reellen Analysis

4.5 Laurentreihen und Singularitäten

Sei $a \in \mathbb{C}$ und $A = \{z \in \mathbb{C} : r_1 < |z - a| < r_2\}$ ein Kreising. Ist f auf A holomorph, so besitzt f in A die eindeutige Laurententwicklung

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - a)^k = \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_{-k}}{(z - a)^k}}_{\text{Hauptteil}} + \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - a)^k}_{\text{regulärer Teil}}$$

Für die Koeffizienten gilt (Cauchy-Koeffizientenformel): Ist C ein positiv orientierter Kreis um a mit $C \subset A$, dann

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-a)^{k+1}} \, \mathrm{d}z \qquad , k \in \mathbb{Z}$$

Isolierte Singularität: Ein Punkt a heißt isolierte Singularität von f, wenn f auf einem gelochten Umkreis $\{0 < |z-a| < \varepsilon\}$ holomorph ist.

Klassifikation

- **Hebbar:** Der Hauptteil verschwindet, d. h. $a_k = 0$ für alle $k < 0$. Dann lässt sich f holomorph in a fortsetzen
- **Pol der Ordnung n:** Es gibt $n \in \mathbb{N}$ mit $a_{-n} \neq 0$ und $a_k = 0$ für alle $k < -n$
- **Wesentlich:** Unendlich viele negative Koeffizienten sind von 0 verschieden

4.6 Residuen und Residuensatz

Residuen

Hat f in a eine isolierte Singularität, so besitzt f im gelochten Umkreis eine Laurententwicklung

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z-a)^k$$

Das Residuum in a ist der Koeffizient vor $(z-a)^{-1}$:

$$\operatorname{Res}(f, a) = a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=\varepsilon} f(z) \, \mathrm{d}z$$

wobei der Kreis positiv orientiert ist.

Residuensatz

Sei K eine stückweise glatte, positiv orientierte, geschlossene Kurve. Ist f auf und innerhalb von K analytisch, mit Ausnahme endlich vieler isolierter Singularitäten $a_1, \ldots, a_n$ im Inneren, dann

$$\oint_K f(z)\,dz \;=\; 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}(f, a_k)$$

Berechnung von Residuen

1. Einfacher Pol in a
$$\operatorname{Res}(f, a) = \lim_{z \to a} (z - a)\, f(z)$$

2. Quotient $f = \dfrac{g}{h}$ mit einfachem Nullpunkt von h in a
$$\operatorname{Res}(f, a) = \frac{g(a)}{h'(a)}$$

3. Pol der Ordnung $n \geq 1$
$$\operatorname{Res}(f, a) = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \to a} \frac{\mathrm{d}^{\mathrm{n}-1}}{\mathrm{d}z^{n-1}} \left[(z - a)^n f(z) \right]$$